UNIVERSIDAD DON BOSCO

UDB Virtual

Facultad de Ingeniería

Lenguajes Interpretados en el Servidor (LIS941)

PROYECTO DE CÁTEDRA, FASE 1

La Cuponera SV

Aplicación web para la venta de cupones de descuento

Integrantes

Enrique Alejandro García Villeda

Docente: César Enrique Guzmán Palacios

Grupo: 01T

Fecha de entrega: 27 de octubre de 2026

Índice

Índice 2
1. Introducción 4
    1.1 Objetivo general 4
    1.2 Objetivos específicos 4
    1.3 Alcance de esta fase 4
2. Metodología de desarrollo 5
    2.1 Scrum 5
    2.2 Kanban 5
    2.3 Cuadro comparativo 5
    2.4 Metodología elegida y justificación 6
    2.5 Cómo se aplicó Kanban 6
3. Requerimientos identificados 7
    3.1 Requerimientos funcionales 7
    3.2 Requerimientos no funcionales 7
4. Tablero de trabajo 9
5. Base de datos 10
    5.1 Diagrama relacional 10
    5.2 Relaciones 10
    5.3 Descripción de las tablas 11
    Tabla users 11
    Tabla empresas 11
    Tabla clientes 12
    Tabla password_resets 12
6. Capturas de pantalla de la aplicación 13
    6.1 Inicio de sesión 13
    6.2 Registro de empresa 13
    6.3 Registro de cliente 15
    6.4 Panel del administrador 17
    6.5 Aprobación de empresas 17
    6.6 Gestión de administradores 18
    6.7 Paneles de empresa y de cliente 19
    6.8 Recuperación de contraseña y errores 20
7. Funcionalidades entregadas en la Fase 1 23
    7.1 Seguridad aplicada 23
    7.2 Pruebas realizadas 23
8. Repositorio del proyecto 24
9. Conclusiones 25
10. Referencias 26

1. Introducción

La Cuponera SV es una empresa dedicada a la venta de cupones de descuento por internet y solicitó una aplicación web que respalde su negocio. El sistema atiende a tres tipos de usuarios: administradores, empresas ofertantes y clientes. Cada uno accede con su propia cuenta y ve solo lo que le corresponde.

Este documento recoge la Fase 1 del proyecto de cátedra de Lenguajes Interpretados en el Servidor. En esta fase se definió la metodología de trabajo, se identificaron los requerimientos, se diseñó la base de datos y se construyó la parte de acceso al sistema: inicio de sesión para los tres roles, registro de empresas y clientes, creación de administradores por parte de otro administrador, aprobación de empresas con su porcentaje de comisión, recuperación de contraseña y manejo de errores de validación.

La aplicación está hecha en PHP con un patrón MVC propio, sin framework, y usa MySQL/MariaDB como base de datos.

1.1 Objetivo general

Desarrollar la base funcional de una aplicación web para La Cuponera SV que permita gestionar de forma segura el acceso de administradores, empresas y clientes, y la aprobación de empresas ofertantes.

1.2 Objetivos específicos

- Elegir y justificar una metodología de trabajo ágil para organizar el desarrollo del equipo.
- Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar un modelo de base de datos relacional que soporte usuarios, empresas y clientes.
- Implementar el login, los registros, la aprobación de empresas y la recuperación de contraseña con validación de datos.
- Proteger la aplicación con control de acceso por rol, protección CSRF y almacenamiento seguro de contraseñas.

1.3 Alcance de esta fase

Esta fase entrega el acceso al sistema y la administración de empresas. El catálogo público de cupones, la publicación de ofertas, la compra con tarjeta simulada, la factura con código único, el historial de compras y los reportes del administrador se entregan en la Fase 2.

2. Metodología de desarrollo

El proyecto exige elegir entre Scrum y Kanban y justificar la decisión. Antes de elegir, el equipo comparó ambas metodologías.

2.1 Scrum

Scrum es un marco de trabajo en el que el equipo entrega el producto en iteraciones de duración fija llamadas sprints (de una a cuatro semanas). Define tres roles (Product Owner, Scrum Master y desarrolladores), cinco eventos (sprint, planificación, scrum diario, revisión y retrospectiva) y tres artefactos (backlog del producto, backlog del sprint e incremento) (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.2 Kanban

Kanban es un método que gestiona el flujo de trabajo de forma visual. Las tareas se mueven por columnas que representan su estado, y el método limita la cantidad de trabajo en progreso para evitar cuellos de botella. No exige roles ni eventos fijos, y los cambios se pueden incorporar en cualquier momento (Anderson, 2010).

2.3 Cuadro comparativo

Criterio	Scrum	Kanban
Ritmo de entrega	Iteraciones de duración fija (sprints).	Flujo continuo, sin iteraciones fijas.
Roles	Product Owner, Scrum Master y desarrolladores.	No define roles obligatorios.
Eventos	Planificación, scrum diario, revisión y retrospectiva.	No define eventos obligatorios.
Tablero	Backlog del producto y backlog del sprint.	Columnas por estado (por hacer, en progreso, hecho).
Cambios durante el trabajo	Se evitan dentro del sprint; entran en el siguiente.	Se pueden incorporar en cualquier momento.
Control de la carga	Se fija la capacidad por sprint.	Se limita el trabajo en progreso (WIP).
Métricas	Velocidad del equipo y burndown.	Tiempo de ciclo y flujo de tareas.
Esfuerzo de gestión	Alto: requiere reuniones y roles definidos.	Bajo: basta con mantener el tablero al día.
Encaja mejor en	Equipos estables y con tiempo para ceremonias.	Equipos pequeños con plazos cortos o cambiantes.

Tabla 1. Comparación entre Scrum y Kanban. Elaboración propia con base en Schwaber y Sutherland (2020) y Anderson (2010).

2.4 Metodología elegida y justificación

El equipo eligió Kanban, por las razones siguientes:

1. El equipo es pequeño (máximo cinco personas) y cada integrante tiene horarios de clase y trabajo distintos. Reunir a todos en eventos fijos como el scrum diario es difícil; Kanban no lo exige.
2. La Fase 1 tiene un plazo corto, del 26 al 31 de octubre, y los requerimientos pueden precisarse con el docente durante el desarrollo. Kanban admite cambios sin esperar al siguiente sprint.
3. El tablero de Trello ya funciona como tablero Kanban, y el docente pide verlo con las tareas en backlog, en progreso y realizadas. No hace falta un artefacto adicional.
4. Limitar el trabajo en progreso evita que cada integrante abra varias tareas a la vez y deja ver pronto qué las bloquea.

2.5 Cómo se aplicó Kanban

El tablero tiene cuatro listas: Backlog, Por hacer, En progreso y Hecho. Cada tarjeta lleva una etiqueta de área (Documentación, Base de datos, Backend, Seguridad, Frontend, Pruebas o Entrega) y un responsable.

3. Requerimientos identificados

Los requerimientos salen del enunciado del proyecto. Los de la Fase 1 están implementados; los demás se desarrollarán en la Fase 2.

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Fase
RF-01	Login para empresas, clientes y administradores, con usuario o correo.	Fase 1
RF-02	Cierre de sesión.	Fase 1
RF-03	Registro de empresas con nombre, NIT, dirección, teléfono, correo, usuario y contraseña. La solicitud queda pendiente.	Fase 1
RF-04	El administrador aprueba o rechaza empresas. Al aprobar, define el porcentaje de comisión por cupón (0 a 100).	Fase 1
RF-05	Registro de clientes con usuario, correo, contraseña, nombre, apellidos, DUI y fecha de nacimiento. Debe tener más de 18 años.	Fase 1
RF-06	Un administrador puede crear otros administradores.	Fase 1
RF-07	Recuperación de contraseña para todos los tipos de usuario.	Fase 1
RF-08	Panel diferente para administrador, empresa y cliente.	Fase 1
RF-09	Validación de los formularios con mensajes de error claros.	Fase 1
RF-10	Las empresas aprobadas publican ofertas (título, precios, fechas, cantidad opcional de cupones, descripción y estado).	Fase 2
RF-11	Cualquier visitante ve las ofertas disponibles; las no disponibles no aparecen.	Fase 2
RF-12	El cliente compra cupones con una tarjeta simulada (se valida que no esté vencida) y se genera una factura con un código único por cupón.	Fase 2
RF-13	Un cliente puede comprar como máximo 5 cupones de la misma oferta.	Fase 2
RF-14	El cliente ve su historial de compras y sus facturas.	Fase 2
RF-15	El administrador ve reportes: cupones vendidos por empresa, ventas por empresa y ganancias por empresa.	Fase 2

Tabla 2. Requerimientos funcionales.

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Seguridad: contraseñas con hash, protección CSRF, consultas preparadas y control de acceso por rol.
RNF-02	Diseño responsive y legible, con modo oscuro.

ID	Requerimiento
RNF-03	Desarrollo en PHP con un MVC propio y base de datos MySQL/MariaDB.
RNF-04	Código separado en capas: Core, Controllers, Models y Views.
RNF-05	Pruebas automáticas de las reglas de validación, ejecutables con un solo comando.
RNF-06	Los datos que viajan en la URL o en formularios se validan también en el servidor, no solo en el navegador.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales.

4. Tablero de trabajo

El equipo organizó las tareas en un tablero de Trello con las listas Backlog, Por hacer, En progreso y Hecho. El tablero se compartió con el docente.

Enlace al tablero:
https://trello.com/invite/b/6ae6925e22b3fab6ed373438/ATTIc394974abe8ab57974502a0420f9e5a8B123EE84/la-cuponerasv

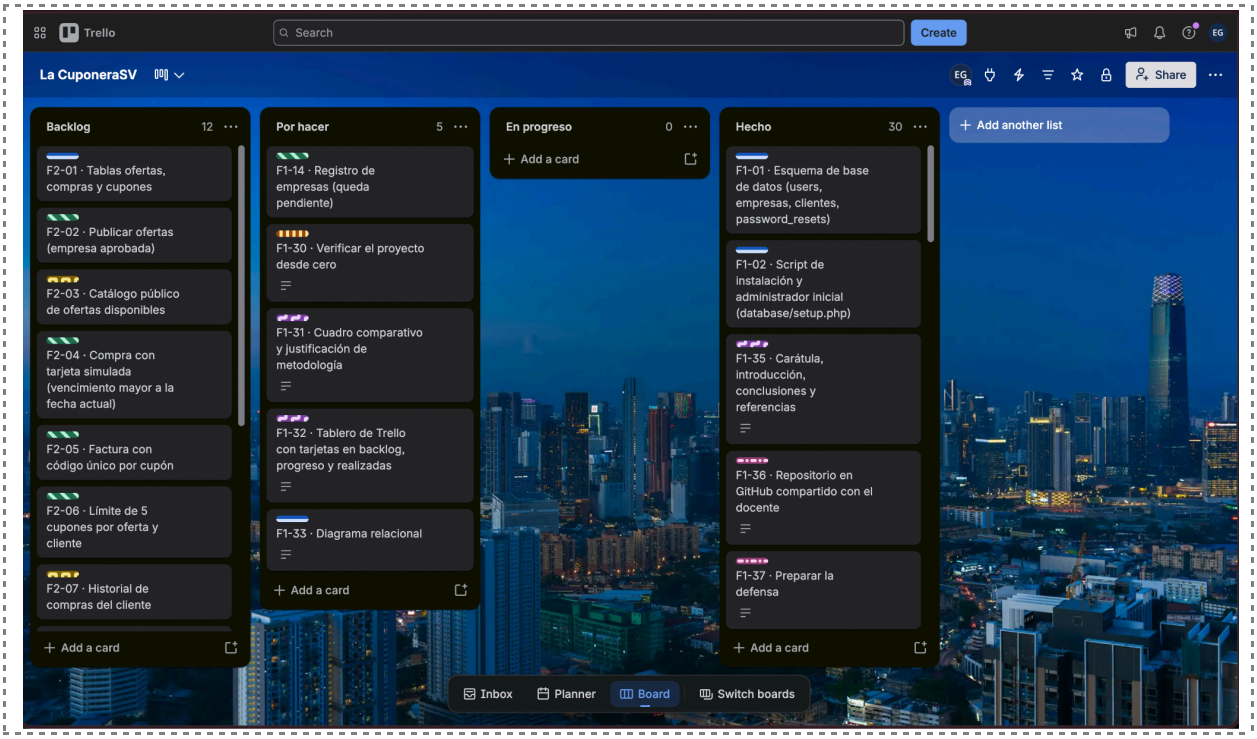


Figura 1. Tablero Kanban del proyecto en Trello.

5. Base de datos

La base de datos se llama lacuponerasv y usa el motor InnoDB con codificación utf8mb4. Todas las personas que inician sesión tienen una fila en la tabla users; las empresas y los clientes agregan su perfil en una tabla propia. Para la Fase 2 se agregarán las tablas de ofertas, compras y cupones.

5.1 Diagrama relacional

El diagrama muestra las cuatro tablas, sus llaves y las relaciones entre ellas. Se generó a partir del esquema de database/schema.sql. En el Anexo A está el código equivalente para dbdiagram.io, por si se prefiere otra herramienta.

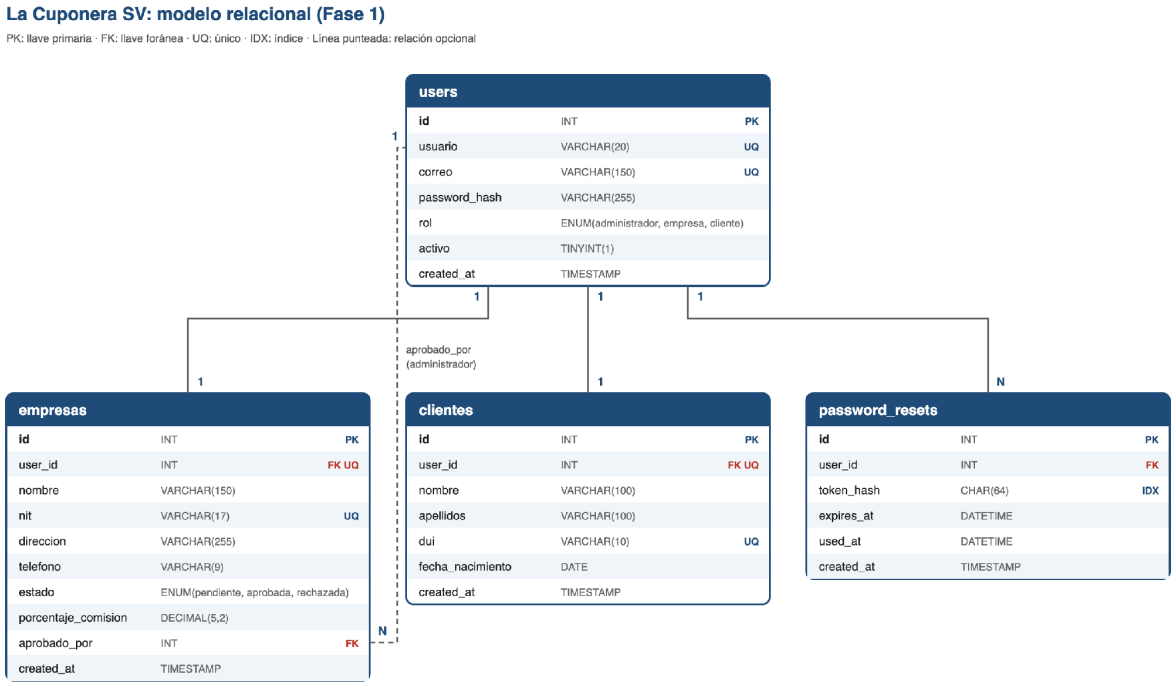


Figura 2. Diagrama relacional de la base de datos. Elaboración propia a partir de database/schema.sql.

5.2 Relaciones

- users 1 a 1 empresas: una cuenta de rol empresa tiene exactamente un perfil de empresa (empresas.user_id).
- users 1 a 1 clientes: una cuenta de rol cliente tiene exactamente un perfil de cliente (clientes.user_id).
- users 1 a N empresas (aprobado_por): registra qué administrador aprobó cada empresa.
- users 1 a N password_resets: un usuario puede solicitar varios enlaces de recuperación.

5.3 Descripción de las tablas

Tabla users

Guarda las credenciales y el rol de todas las personas que acceden al sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT UNSIGNED	Llave primaria, autoincremental	Identificador de la cuenta.
usuario	VARCHAR(20)	No nulo, único	Nombre de usuario para iniciar sesión.
correo	VARCHAR(150)	No nulo, único	Correo electrónico; también sirve para iniciar sesión y recuperar la contraseña.
password_hash	VARCHAR(255)	No nulo	Contraseña cifrada con password_hash de PHP.
rol	ENUM	No nulo	administrador, empresa o cliente.
activo	TINYINT(1)	No nulo, por defecto 1	Indica si la cuenta puede iniciar sesión.
created_at	TIMESTAMP	Por defecto la fecha actual	Fecha de creación de la cuenta.

Tabla empresas

Guarda los datos de las empresas ofertantes y el estado de su solicitud.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT UNSIGNED	Llave primaria, autoincremental	Identificador de la empresa.
user_id	INT UNSIGNED	Llave foránea a users, única	Cuenta de acceso de la empresa.
nombre	VARCHAR(150)	No nulo	Nombre de la empresa.
nit	VARCHAR(17)	No nulo, único	NIT con formato 0000-000000-000-0.
direccion	VARCHAR(255)	No nulo	Dirección de la empresa.
telefono	VARCHAR(9)	No nulo	Teléfono con formato 0000-0000.
estado	ENUM	No nulo, por defecto pendiente	pendiente, aprobada o rechazada.
porcentaje_comision	DECIMAL(5,2)	Puede ser nulo	Comisión por cupón vendido, de 0 a 100; la fija el administrador al aprobar.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
aprobado_por	INT UNSIGNED	Llave foránea a users, puede ser nulo	Administrador que procesó la solicitud.
created_at	TIMESTAMP	Por defecto la fecha actual	Fecha de la solicitud.

Tabla clientes

Guarda los datos personales de los clientes que compran cupones.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT UNSIGNED	Llave primaria, autoincremental	Identificador del cliente.
user_id	INT UNSIGNED	Llave foránea a users, única	Cuenta de acceso del cliente.
nombre	VARCHAR(100)	No nulo	Nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR(100)	No nulo	Apellidos del cliente.
dui	VARCHAR(10)	No nulo, único	DUI con formato 00000000-0.
fecha_nacimiento	DATE	No nulo	Se valida que el cliente tenga más de 18 años.
created_at	TIMESTAMP	Por defecto la fecha actual	Fecha de registro.

Tabla password_resets

Guarda los enlaces de recuperación de contraseña. Solo se almacena el hash SHA-256 del token; el token en claro viaja únicamente en el enlace enviado por correo.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT UNSIGNED	Llave primaria, autoincremental	Identificador de la solicitud.
user_id	INT UNSIGNED	Llave foránea a users	Usuario que pidió el enlace.
token_hash	CHAR(64)	No nulo, con índice	Hash SHA-256 del token.
expires_at	DATETIME	No nulo	Vencimiento del enlace (1 hora).
used_at	DATETIME	Puede ser nulo	Momento en que se usó; un enlace usado deja de servir.
created_at	TIMESTAMP	Por defecto la fecha actual	Fecha de creación.

6. Capturas de pantalla de la aplicación

Las capturas muestran las interfaces del sistema. Las pantallas de las secciones 6.1 a 6.8 ya están implementadas. Las de la sección 6.9 corresponden a la Fase 2 y se incluyen como diseño previsto, con los campos que tendrán en la entrega final.

Las capturas se tomaron con la aplicación en ejecución local y datos de prueba.

6.1 Inicio de sesión

Ruta /login. Acceso para los tres roles, con enlace a recuperar contraseña.

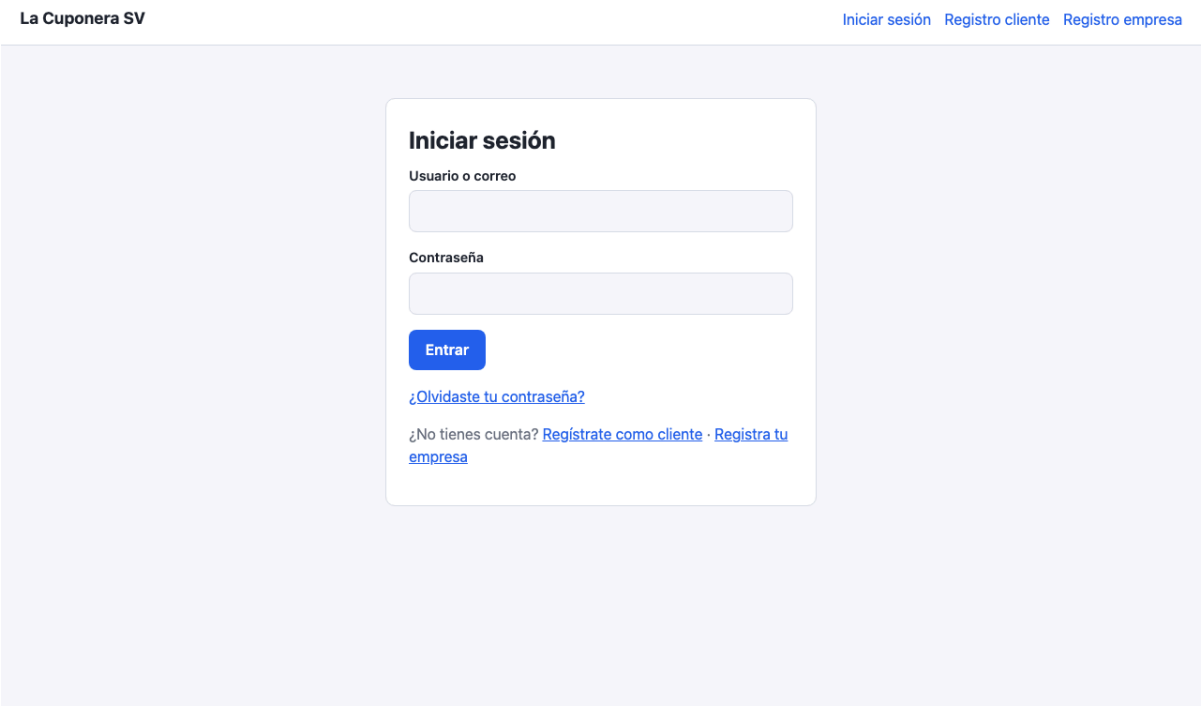


Figura 3. Inicio de sesión.

6.2 Registro de empresa

Ruta /registro/empresa. El NIT y el teléfono se formatean mientras se escribe y los errores aparecen junto a cada campo.

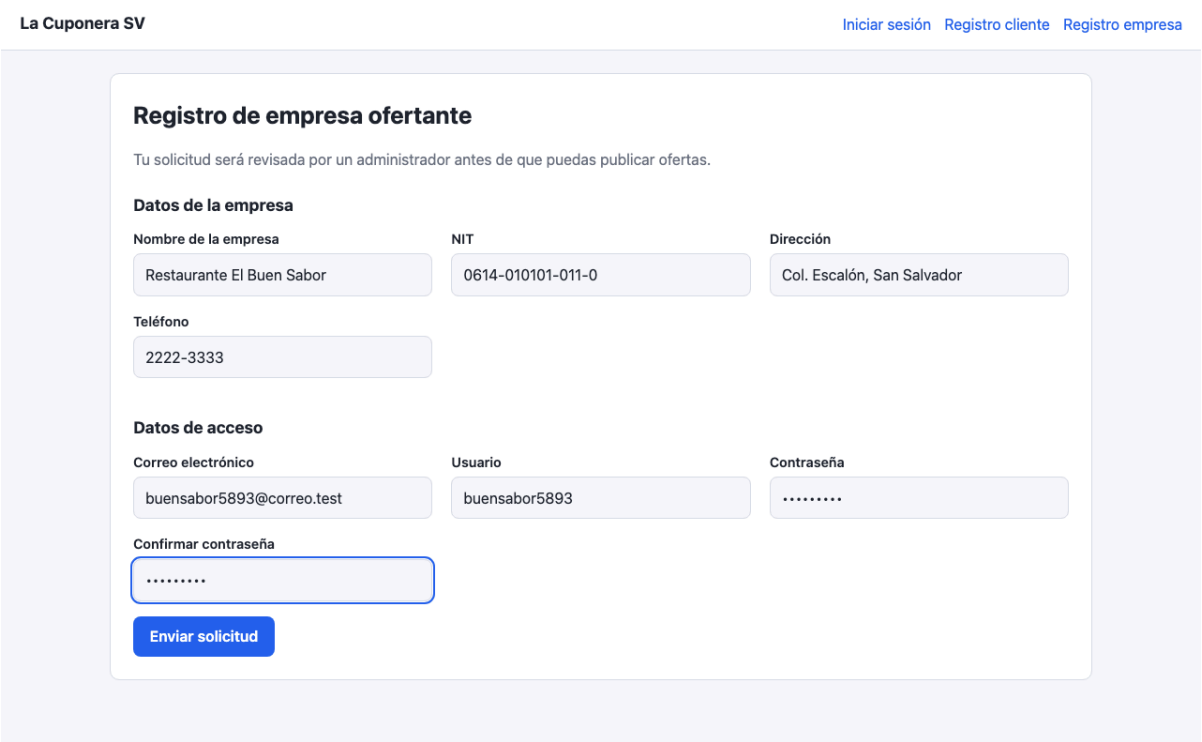


Figura 4. Formulario de registro de empresa completo.

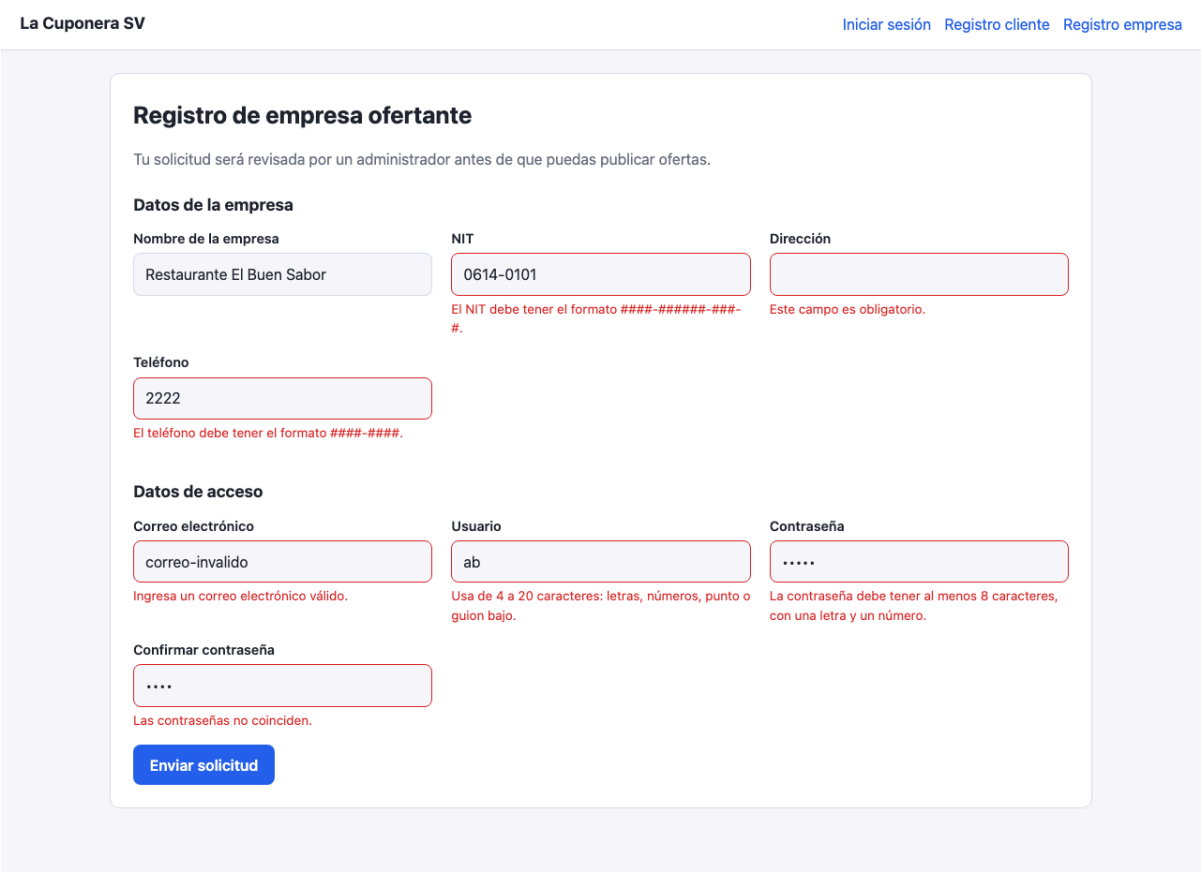


Figura 5. Registro de empresa con errores de validación.

6.3 Registro de cliente

Ruta /registro/cliente. Valida el formato del DUI y que el cliente tenga más de 18 años.

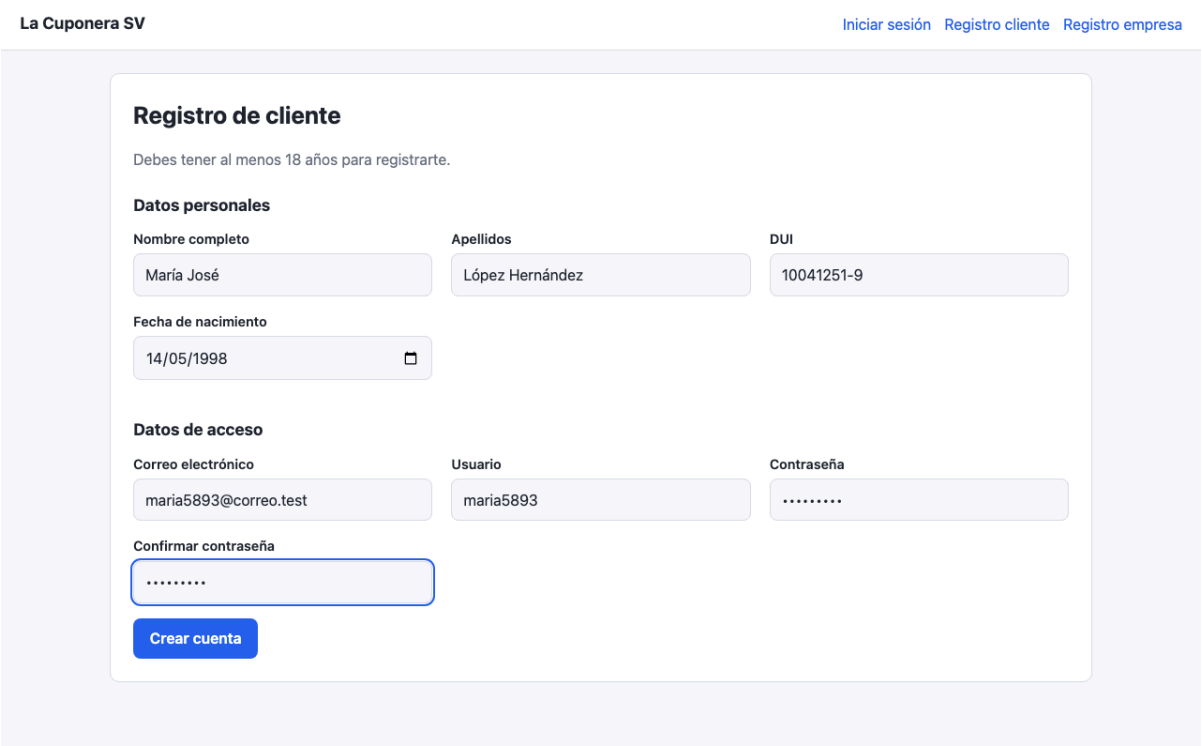


Figura 6. Formulario de registro de cliente completo.

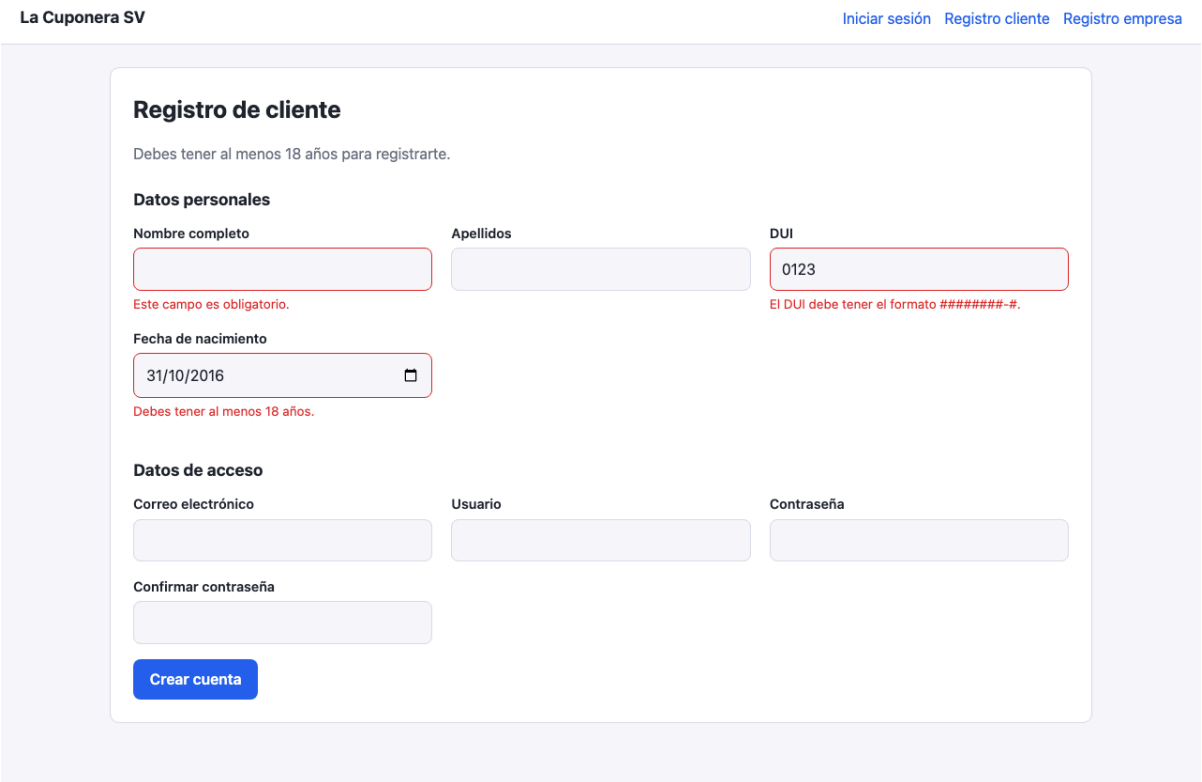


Figura 7. Registro de cliente con errores de validación.

6.4 Panel del administrador

Ruta /dashboard como administrador. Muestra cuatro indicadores y accesos a empresas y administradores.

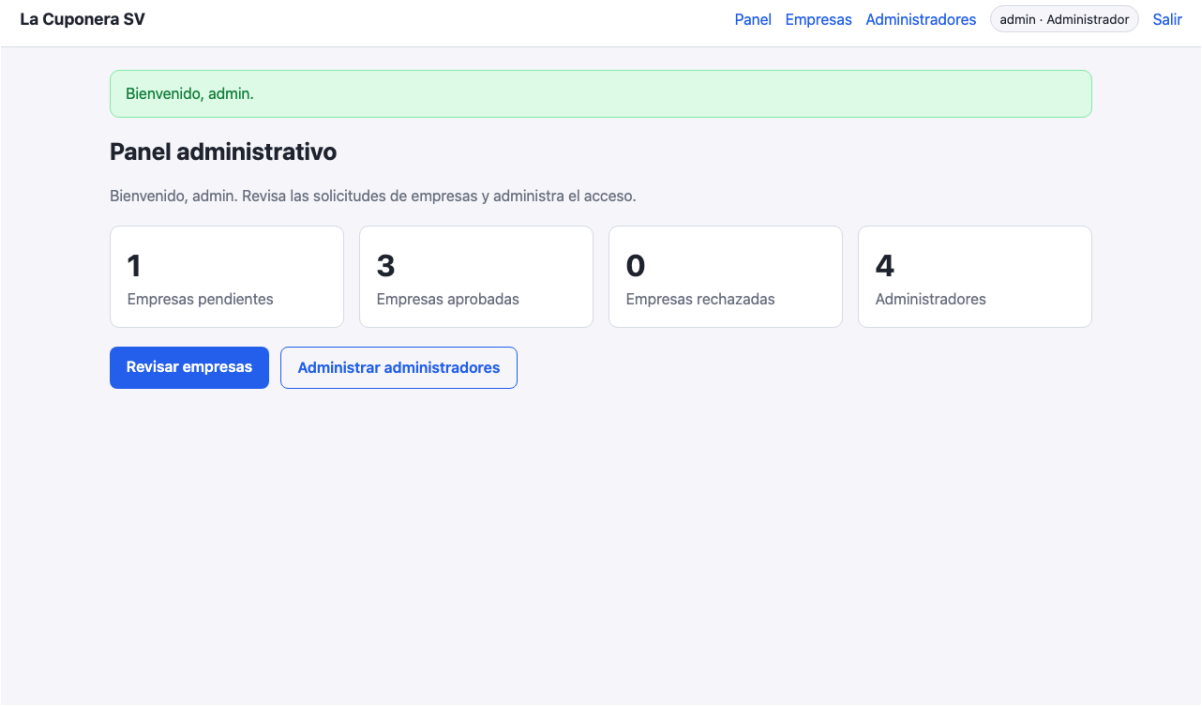


Figura 8. Panel del administrador.

6.5 Aprobación de empresas

Ruta /admin/empresas. Tabla de solicitudes con comisión y botones Aprobar y Rechazar.

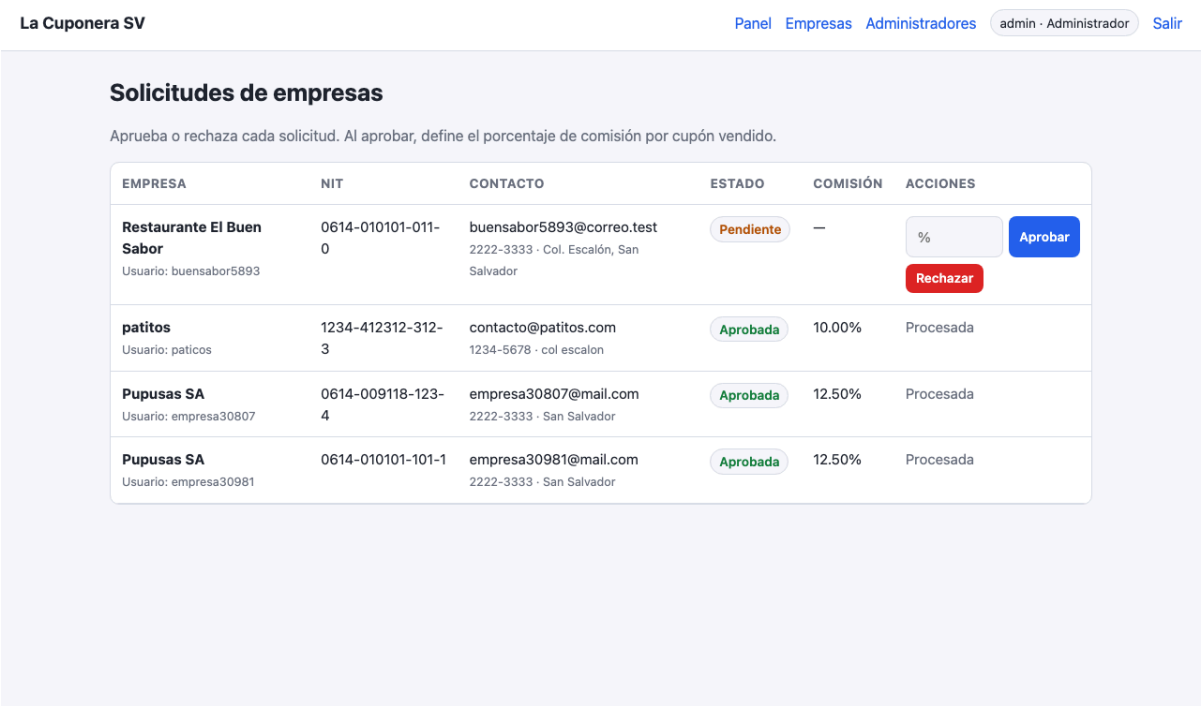


Figura 9. Solicitudes de empresas con una solicitud pendiente.

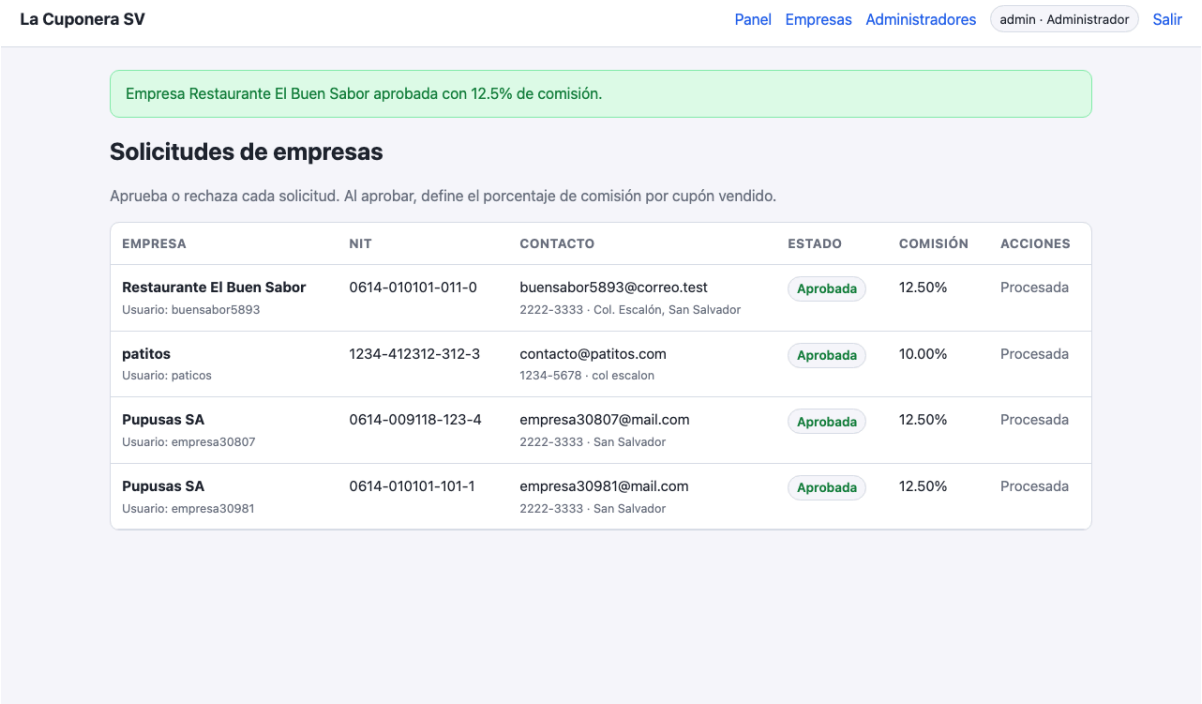


Figura 10. Empresa aprobada con su comisión.

6.6 Gestión de administradores

Ruta /admin/administradores. Permite crear otros administradores.

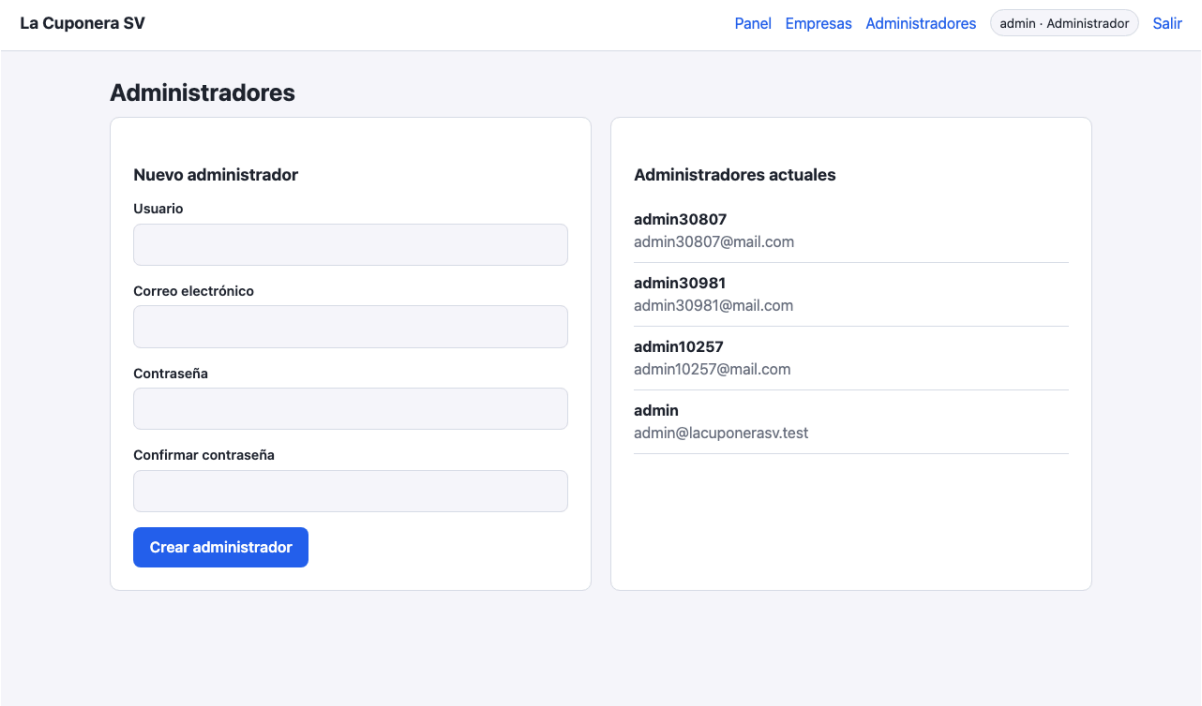


Figura 11. Administradores del sistema.

6.7 Paneles de empresa y de cliente

Cada rol ve un panel distinto. La empresa ve el estado de su solicitud y el cliente ve sus datos.

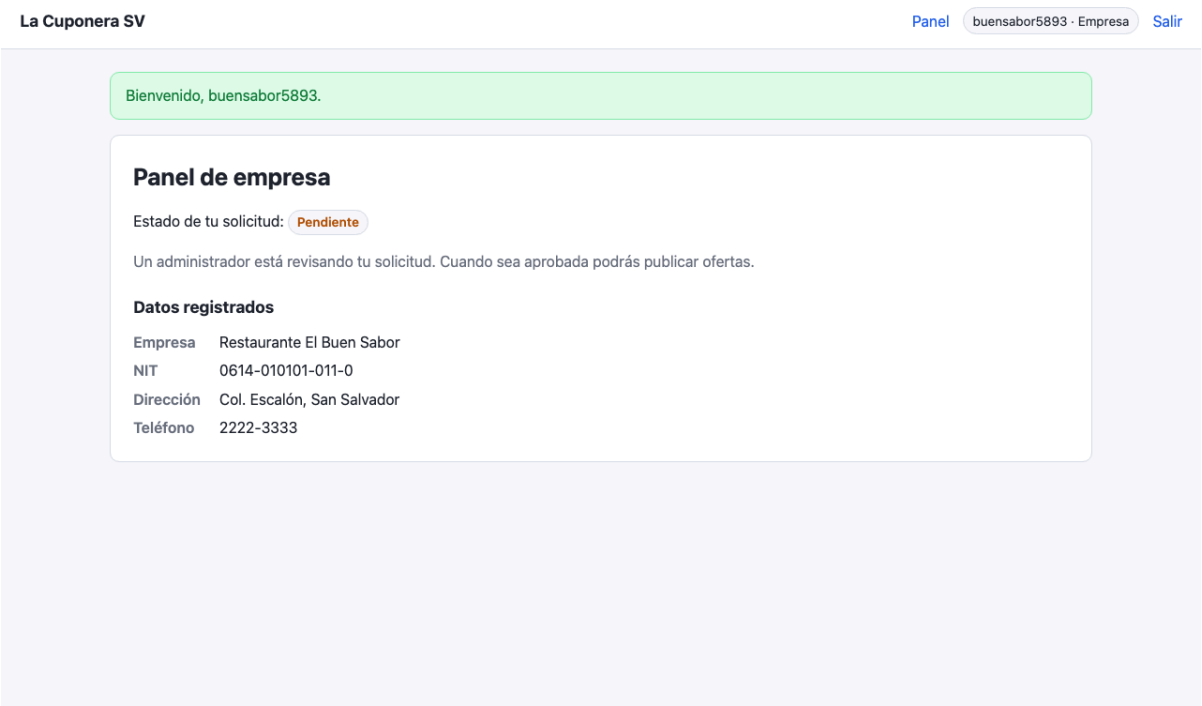


Figura 12. Panel de empresa con solicitud pendiente.

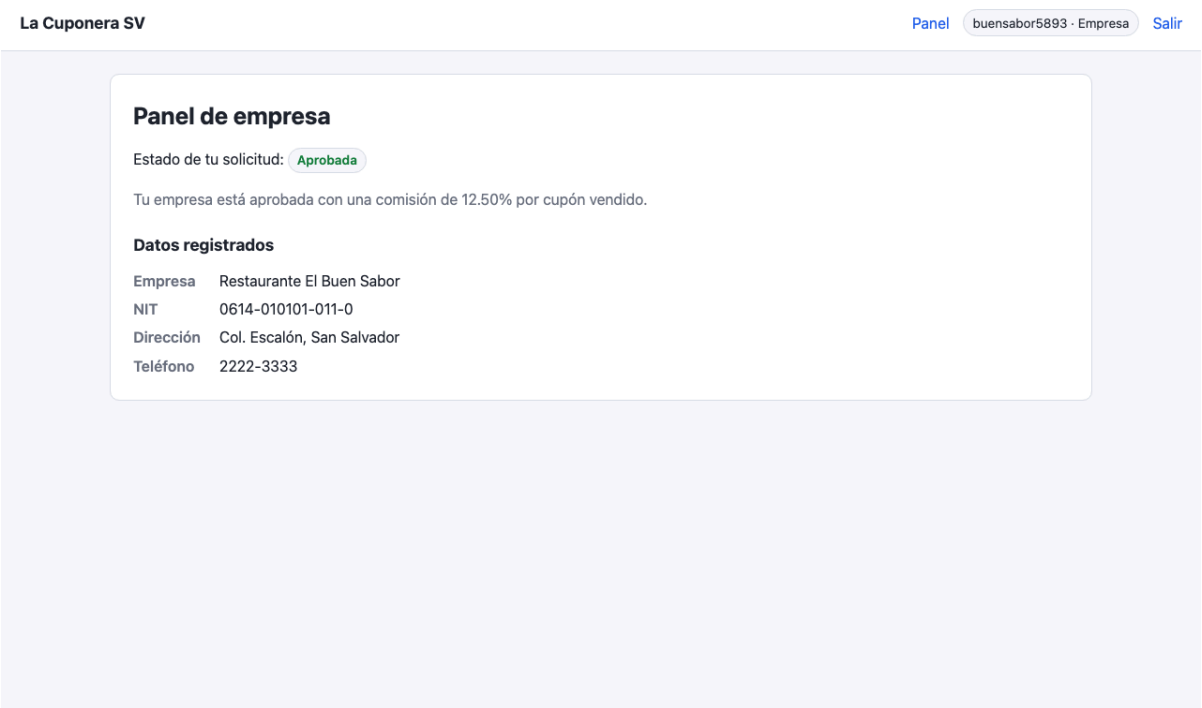


Figura 13. Panel de empresa aprobada.

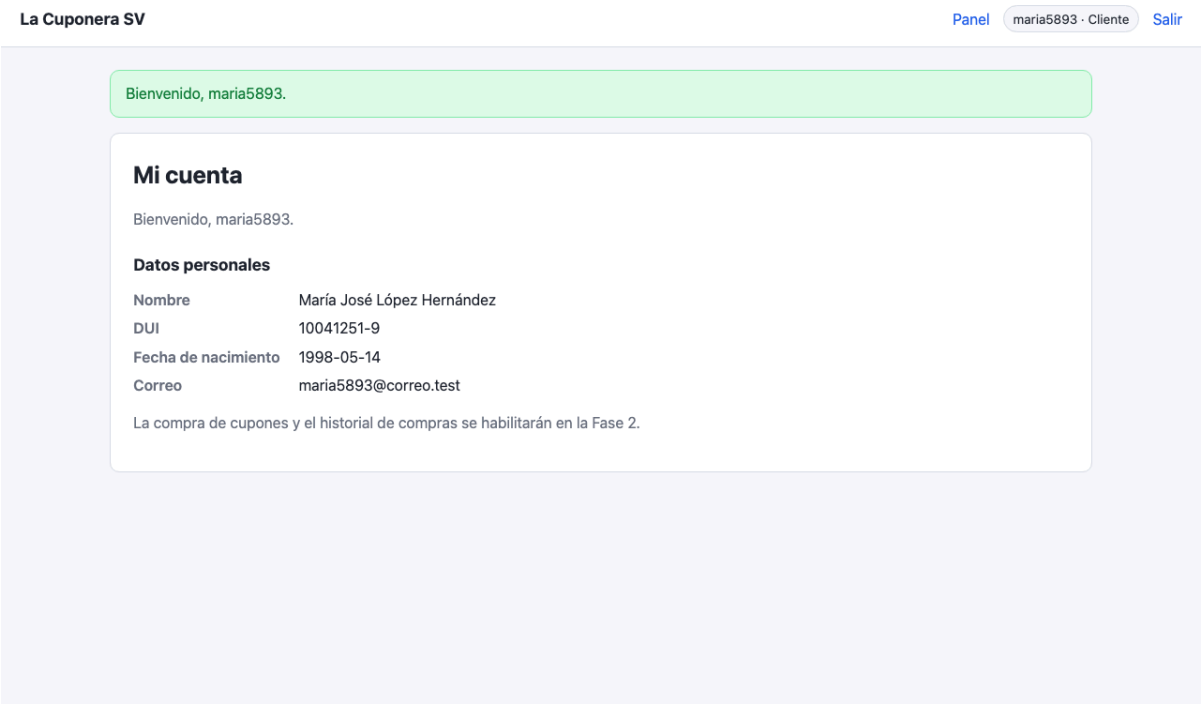


Figura 14. Panel de cliente.

6.8 Recuperación de contraseña y errores

Rutas /password/olvide y /password/restablecer, y las páginas de error cuando un cliente intenta entrar a una ruta de administrador (403) o a una página que no existe (404).

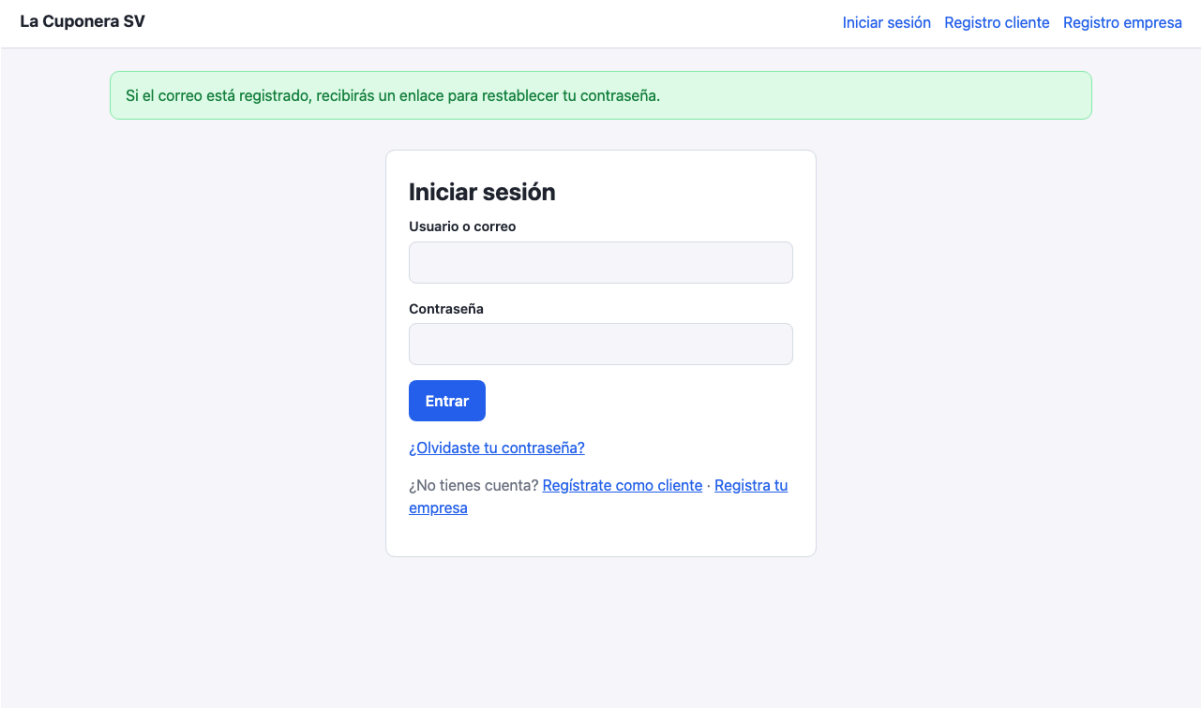


Figura 15. Solicitud del enlace de recuperación.

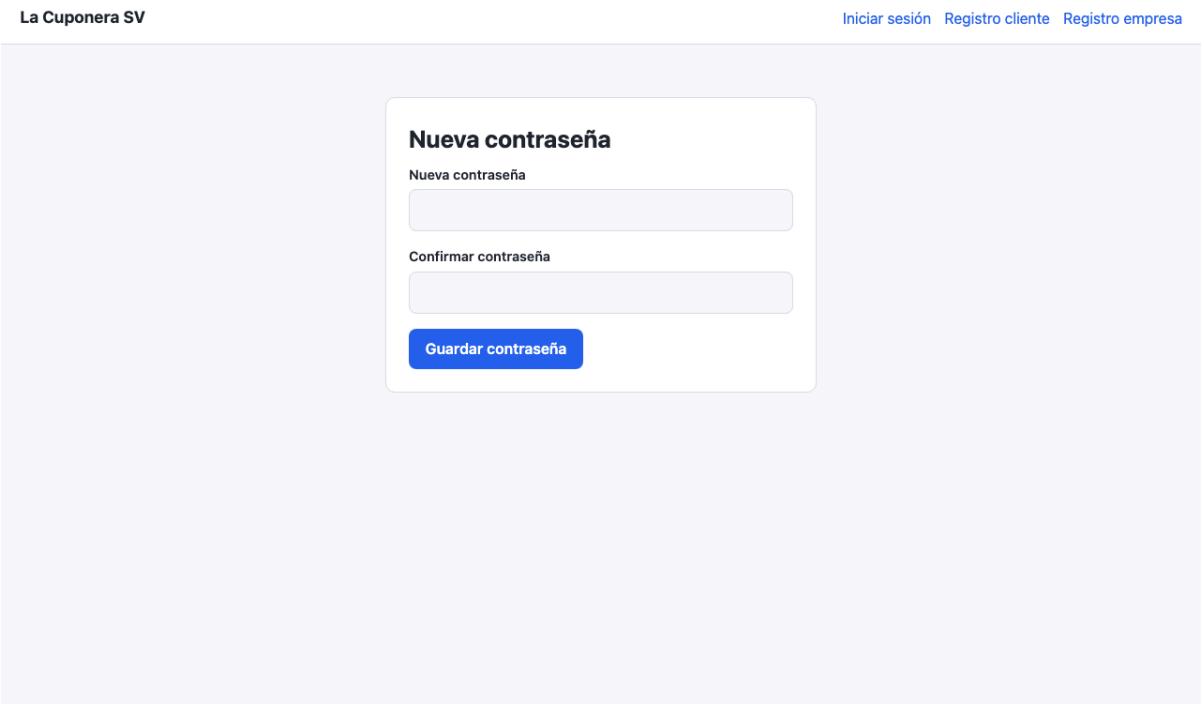


Figura 16. Formulario para restablecer la contraseña.

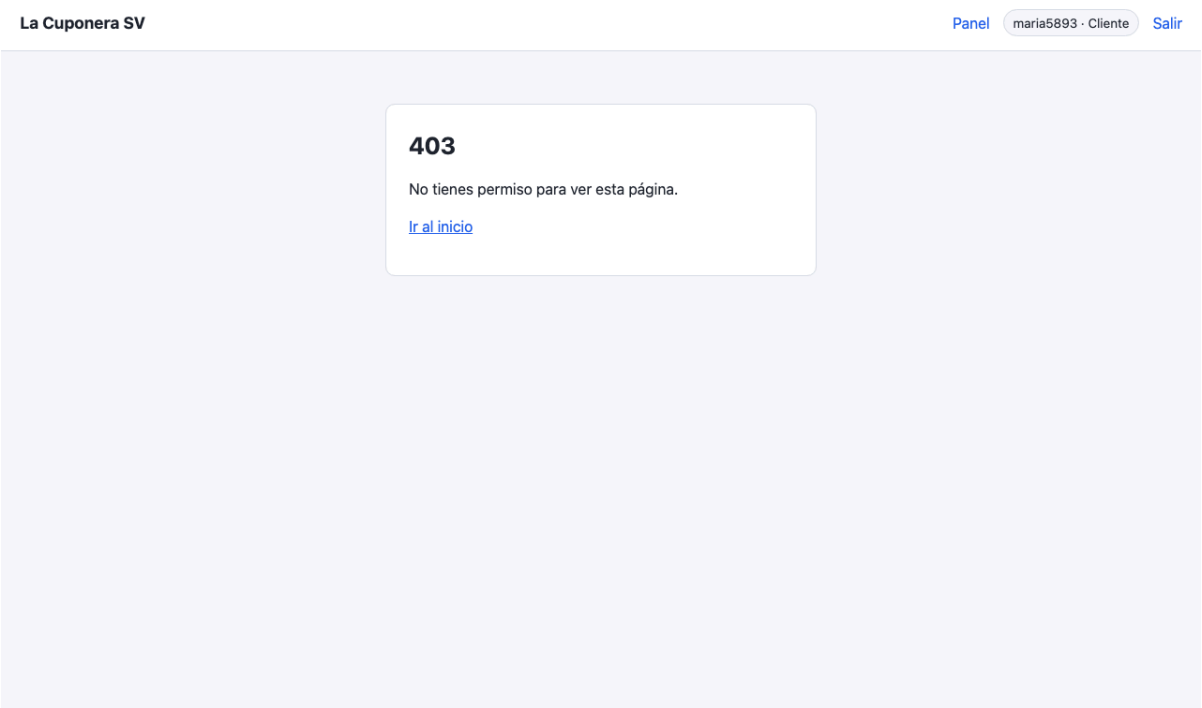


Figura 17. Error 403 al entrar a /admin/empresas con una cuenta de cliente.

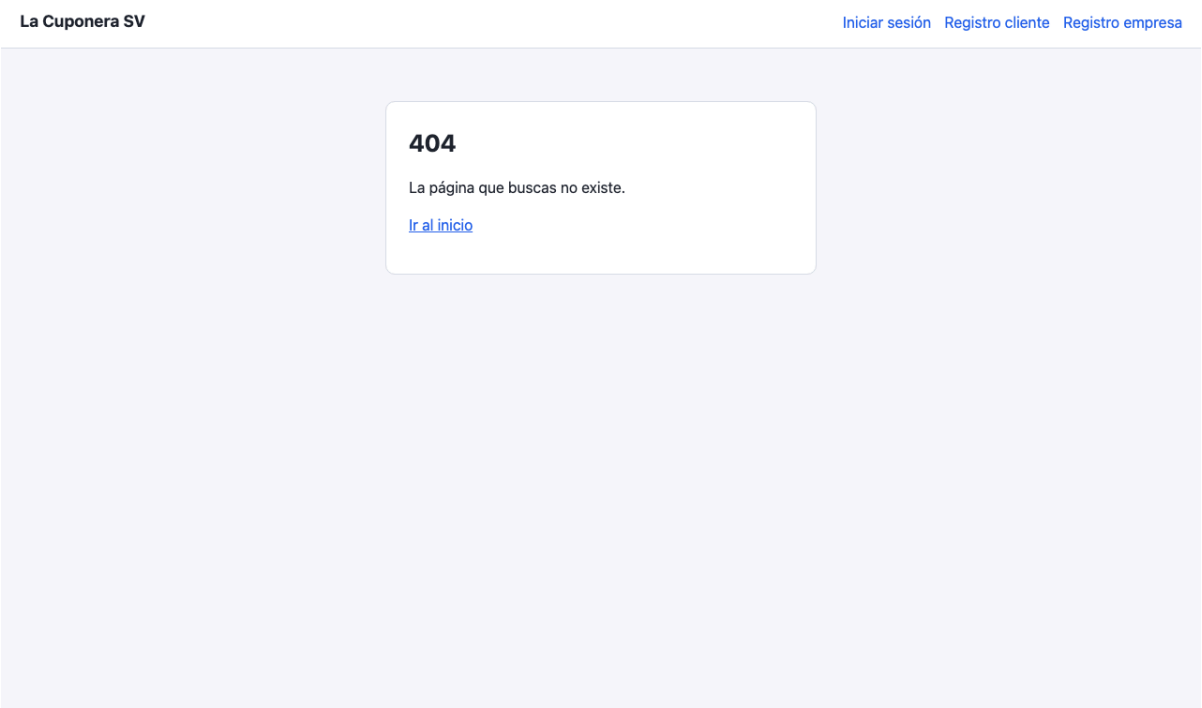


Figura 18. Error 404 en una ruta inexistente.

7. Funcionalidades entregadas en la Fase 1

Funcionalidad	Dónde está	Estado
Login de empresas, clientes y administradores	POST /login, AuthController	Completo
Registro de empresas	/registro/empresa, RegistroController	Completo
Registro de clientes (mayores de 18 años)	/registro/cliente, RegistroController	Completo
Registro de más administradores por un administrador	/admin/administradores, AdminController	Completo
Aprobación o rechazo de empresas con comisión	/admin/empresas, AdminController	Completo
Recuperación de contraseña para todos los roles	/password/olvide y /password/restablecer, PasswordController	Completo
Manejo de errores de validación	Validator (servidor) y forms.js (navegador)	Completo
Control de acceso por rol	Auth y Controller; responde 403 si el rol no corresponde	Completo

Tabla 4. Funcionalidades de la Fase 1.

7.1 Seguridad aplicada

- Las contraseñas se guardan con password_hash y se verifican con password_verify.
- Todos los formularios POST llevan un token CSRF; un POST sin token responde 419.
- Las consultas usan PDO con sentencias preparadas, lo que previene la inyección SQL.
- Los tokens de recuperación se guardan como hash SHA-256, vencen en 1 hora y solo sirven una vez.
- Las cookies de sesión son HttpOnly y SameSite=Lax.
- El login muestra el mismo mensaje si falla el usuario o la contraseña, y la recuperación responde igual exista o no el correo.

7.2 Pruebas realizadas

Las reglas de validación (NIT, DUI, teléfono, usuario, contraseña, mayoría de edad, comisión y formato de los datos) tienen 26 pruebas automáticas que se ejecutan con php tests/run.php. El recorrido manual completo está en el README del repositorio.

8. Repositorio del proyecto

El código está en GitHub: https://github.com/EnriqueAGV/LaCuponeraSV

El repositorio incluye el script de la base de datos (database/schema.sql y database/setup.php) y un README con las instrucciones para ejecutar el proyecto.

9. Conclusiones

La Fase 1 dejó construida la base de acceso de La Cuponera SV. Los tres tipos de usuario pueden iniciar sesión y cada uno ve su propio panel. Las empresas y los clientes se registran con datos validados (NIT, DUI, teléfono, usuario, contraseña y mayoría de edad). El administrador aprueba o rechaza empresas fijando su comisión y puede crear otros administradores, y todos pueden recuperar su contraseña. Las 26 pruebas automáticas de validación y el recorrido manual del README respaldan este resultado.

Hacer el MVC propio, sin framework, obligó al equipo a entender cómo viaja una petición: el front controller recibe la URL, el router elige el controlador, el modelo consulta la base de datos y la vista devuelve el HTML. A cambio, hubo que escribir cosas que un framework ya trae, como el manejo de sesiones, la validación y la protección CSRF. Esa carga se compensó con una separación clara en capas, que facilita agregar las ofertas, las compras y los reportes en la Fase 2 sin reescribir lo ya hecho.

La seguridad fue el tema central de la fase. Las contraseñas se guardan con hash, las consultas usan sentencias preparadas, los formularios llevan token CSRF y las rutas de administrador responden 403 a otros roles. En la recuperación de contraseña se guarda solo el hash del token, que vence en una hora y sirve una sola vez, y el mensaje es el mismo exista o no el correo. También se comprobó que validar solo en el navegador no basta: todas las reglas se repiten en el servidor.

Kanban y Trello resultaron adecuados para un equipo pequeño con plazo corto. El tablero con las listas Backlog, Por hacer, En progreso y Hecho permitió ver qué estaba pendiente y repartir el trabajo sin reuniones fijas.

Para la Fase 2 queda construir el catálogo público, la publicación de ofertas, la compra con tarjeta simulada con código único por cupón, el límite de cinco cupones por oferta, el historial de compras y los reportes del administrador. Las tablas nuevas se relacionarán con empresas y clientes, que ya existen. También queda pendiente enviar los correos por SMTP en lugar de guardarlos en un archivo de registro y revisar el diseño en pantallas pequeñas.

10. Referencias

Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifiesto por el desarrollo ágil de software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

OWASP Foundation. (s. f.). OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/

PHP Documentation Group. (s. f.). Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf